

Lista de Exercícios Estrutura de Decisão

1. Ler um valor e escrever se é positivo, negativo ou zero.
2. Ler um valor e escrever a mensagem **É MAIOR QUE 10!** se o valor lido for maior que 10, caso contrário escrever **NÃO É MAIOR QUE 10!**
3. Calcule a soma de dois números, se o resultado for maior que 10, mostre-o na tela.
4. Entrar com um número e informar se ele é divisível por 5.
5. Construir um algoritmo que indique se o número digitado está entre 20 e 90 ou não.
6. Ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Escrever uma mensagem que diga se ela poderá ou não votar este ano (não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu).
7. Entrar com o ano de nascimento de uma pessoa e imprimir a idade dela. Verificar se o ano digitado é válido.
8. Entrar com a idade de uma pessoa e exibir a mensagem; Maior de idade, menor de idade ou acima de 65 anos.
9. Ler as notas da 1ª. e 2ª. avaliações de um aluno. Calcular a média aritmética simples e escrever uma mensagem que diga se o aluno foi ou não aprovado (considerar que se a nota for igual ou maior que 6 o aluno é aprovado). Escrever também a média calculada.
10. Escrever um algoritmo para ler duas notas de um aluno e escrever na tela a palavra "Aprovado" se a média das duas notas for maior ou igual a 7,0. Caso a média seja inferior a 7,0, o programa deve ler a nota do exame e calcular a média final. Se esta média for maior ou igual a 5,0, o programa deve escrever "Aprovado", caso contrário deve escrever "Reprovado".
11. Escrever um algoritmo para ler a quantidade de horas aula dadas por dois professores e o valor por hora recebido por cada um. Mostrar na tela qual dos professores tem salário total maior.
12. Faça um algoritmo que leia um número inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar.
13. Ler o nome de 2 times e o número de gols marcados na partida. Escrever o nome do vencedor. Caso não haja vencedor deverá ser impressa a palavra EMPATE.

Lista de Exercícios Estrutura de Decisão

14. Entrar com a sigla do estado de uma pessoa e imprimir uma das mensagens: “Carioca, Paulista, Mineiro ou Outros”
15. Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor da compra for menor que R\$ 20,00; Caso contrário, o lucro será de 30%. Entrar com o valor do produto e imprimir o valor da venda.
16. Entrar com um número de 1 a 12 e exibir o mês correspondente.
17. Faça um algoritmo que verifique se uma letra digitada é vogal ou consoante.
18. Ler 2 valores (considere que não serão lidos valores iguais) e escrever o maior deles.
19. Ler 2 valores (considere que não serão lidos valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.
20. Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever o maior deles.
21. Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever a soma dos 2 maiores.
22. Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrevê-los em ordem crescente.
23. Faça um algoritmo que leia as duas notas parciais obtidas por um aluno numa disciplina ao longo de um semestre, e calcule a sua média. A atribuição de conceitos obedece à tabela abaixo:

Média de Aproveitamento	Conceito
Entre 9.0 e 10.0	A
Entre 7.5 e 9.0	B
Entre 6.0 e 7.5	C
Entre 4.0 e 6.0	D
Entre 4.0 e zero	E

O algoritmo deve mostrar na tela as notas, a média, o conceito correspondente e a mensagem “APROVADO” se o conceito for A, B ou C ou “REPROVADO” se o conceito for D ou E.

24. Escrever um algoritmo para ler dois valores e uma das seguintes operações a serem executadas (codificadas da seguinte forma: 1 – Adição, 2 – Subtração, 3 – Multiplicação e 4 – Divisão). Calcular e escrever o resultado dessa operação sobre os dois valores lidos.

Lista de Exercícios Estrutura de Decisão

25. Faça um algoritmo para calcular as raízes reais de uma equação quadrática: $ax^2 + bx + c = 0$. Uma equação quadrática só tem raízes reais se $(b^2 - 4ac)$ for maior ou igual a zero. O algoritmo deverá informar as seguintes situações:
- Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raízes reais. Informe ao usuário e encerre o programa;
 - Se o delta calculado for igual a zero a equação possui apenas uma raiz real, informe-a ao usuário;
 - Se o delta for positivo, a equação possui duas raízes reais, informe-as ao usuário.
26. Faça um algoritmo que leia 3 valores a , b , c , e verifique se podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Em caso afirmativo, verifique se é “*triângulo equilátero*”, “*triângulo isósceles*” ou “*triângulo escaleno*”. Em caso negativo, escreva uma mensagem: “*os valores lidos não formam um triângulo*”. Considere que:
- o comprimento de cada lado de um triângulo é menor que a soma dos comprimentos dos outros lados
 - um triângulo equilátero tem três lados iguais
 - um triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente
 - um triângulo escaleno tem três lados diferentes.
27. Escreva um algoritmo que leia 4 valores (*opção*, a , b , c), onde *opção* é um valor inteiro e positivo e a , b , c são quaisquer valores reais. Escreva os valores lidos da seguinte maneira:
- se *opção* = 1 $\Rightarrow$ escreva os 3 valores a , b , c em ordem crescente
se *opção* = 2 $\Rightarrow$ escreva os 3 valores a , b , c em ordem decrescente
se *opção* = 3 $\Rightarrow$ escreva os 3 valores de forma que o maior valor entre a , b , c fica entre os outros 2.
28. Uma empresa decidiu conceder um aumento de salário a seus funcionários de acordo com a tabela:

em R\$	Índice de Aumento
salário $\leq$ 400.00	15%
400.00 < salário $\leq$ 700.00	12%
700.00 < salário $\leq$ 1000.00	10%
1000.00 < salário $\leq$ 1500.00	7%
1500.00 < salário $\leq$ 2000.00	4%
salário > 2000.00	sem aumento

Faça um algoritmo que leia o salário atual de um funcionário e escreva o índice de aumento e o valor do salário corrigido.

Lista de Exercícios Estrutura de Decisão

29. Faça um algoritmo para calcular o reajuste salarial de um funcionário, de acordo com os critérios abaixo:
- se salário é inferior a R\$ 10.000,00 deve ter um reajuste de 55%
 - se salário está entre R\$ 10.000,00 (inclusive) e R\$ 25.000,00 (inclusive) deve ter um reajuste de 20%
 - se salário é superior a R\$ 25.000,00 deve ter um reajuste de 20%.

30. Faça um algoritmo para controle de temperatura de um forno que derrete alumínio. O programa deverá perguntar qual a temperatura que o alumínio deverá ser trabalhado e operar nas seguintes condições:
- Se temperatura for inferior ou igual 500°C enviar uma mensagem para tela "*Temperatura Inválida*";
 - Se temperatura for menor do que 700°C enviar uma mensagem para tela "*Aquecimento Ligado em 100%*";
 - Se temperatura for menor do que 735°C enviar uma mensagem para tela "*Aquecimento Ligado em 50%*";
 - Se temperatura for maior ou igual 735°C enviar uma mensagem para tela "*Aquecimento Desligado*";
 - Se temperatura for maior do que 780°C enviar uma mensagem para tela "*Superaquecimento*";

Os valores digitados devem ser inteiros e inferiores a 1000.

31. Faça um algoritmo que permita a entrada de um valor de 1 a 4. Em seguida, leia dois valores. Calcular e imprimir:
- Se valor digitado for 0, calcular e exibir a soma dos números
 - Se valor digitado for 1, calcular e exibir a subtração dos números
 - Se valor digitado for 2, calcular e exibir a multiplicação dos números
 - Se valor digitado for 3, calcular e exibir a divisão dos números
 - Se valor digitado for 4, calcular e exibir a média dos números
 - Diferente de 1,2,3 ou 4, exibir a mensagem "Valor errado. Programa encerrado sem cálculos"
32. Escrever um algoritmo que leia valores inteiros em duas variáveis distintas e se o resto da divisão da primeira pela segunda for 1 mostre a soma dessas variáveis mais o resto da divisão; se for 2 escreva se o primeiro e o segundo valor são pares ou ímpares; se for igual a 3 multiplique a soma dos valores lidos pelo primeiro; se for igual a 4 divida a soma dos números lidos pelo segundo, se este for diferente de zero. Em qualquer outra situação mostre o quadrado dos números lidos.
33. Escreva um algoritmo que leia as idades de 2 homens e 2 mulheres (considere que as idades dos homens serão sempre diferentes, bem como as das mulheres). Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.

Lista de Exercícios Estrutura de Decisão

34. Existem números de 4 dígitos (entre 1000 e 9999) que obedecem à seguinte característica: se dividirmos o número em dois números de dois dígitos, um composto pela dezena e pela unidade, e outro pelo milhar e pela centena, e, ao somarmos estes dois novos números gerando um terceiro, o quadrado deste terceiro número é exatamente o número original de quatro dígitos. Por exemplo:

2025 -> dividindo: 20 e 25 -> somando temos 45 -> $45^2 = 2025$.

Escreva um programa para ler um número e verificar se ele obedece a esta característica.